



Tecnológico de Monterrey

Competencia Determinación de patrones

Axel Orlando Arenas Vergara A01278654

Construcción de software y toma de decisiones (Gpo 501)

Profesores:

Enrique Alfonso Calderón Balderas

Denisse Lizbeth Maldonado Flores

Alejandro Fernández Vilchis

Apuntes y conceptos aprendidos en clase

En esta sección se presentan algunos conceptos que aprendí durante las clases relacionados con la determinación de patrones y la visualización de datos. Estos temas me ayudaron a comprender cómo los datos pueden transformarse en información útil para apoyar la toma de decisiones dentro de una organización.

Dato e información

Uno de los conceptos más importantes que aprendí fue la diferencia entre dato e información. Un dato por sí solo representa un valor aislado y no necesariamente aporta significado. Por ejemplo, conocer que existen 150 alertas dentro de un sistema es únicamente un dato.

La información surge cuando esos datos se analizan y se les da un contexto. Por ejemplo, si se identifica que la mayoría de las alertas provienen de un mismo tipo de operación, entonces ya existe información que puede ayudar a tomar decisiones o detectar situaciones importantes.

Visualización de datos

La visualización de datos permite representar información de una forma más fácil de interpretar. En lugar de revisar grandes cantidades de registros, se pueden utilizar tablas, gráficas o indicadores para identificar comportamientos, tendencias o situaciones relevantes dentro de un sistema.

Aprendí que una buena visualización no busca únicamente mostrar datos, sino facilitar que una persona pueda entender rápidamente qué está ocurriendo y tomar decisiones con base en esa información.

Dashboards

Un dashboard reúne diferentes elementos visuales dentro de una misma pantalla para mostrar información importante de manera organizada. Generalmente incluye indicadores, tablas o gráficas que permiten monitorear el estado de ciertos procesos sin necesidad de revisar múltiples secciones del sistema.

La utilidad de un dashboard está en presentar la información más relevante de forma rápida para apoyar el análisis y la toma de decisiones.

Reportes

Los reportes permiten organizar información específica sobre una situación o proceso determinado. A diferencia de una gráfica, un reporte suele contener más detalle y puede utilizarse para realizar consultas, revisiones o análisis posteriores.

Aprendí que los reportes son importantes porque ayudan a documentar información relevante y facilitan el seguimiento de eventos o actividades dentro de una organización.

Determinación de patrones

La determinación de patrones consiste en identificar comportamientos que se repiten dentro de un conjunto de datos. Estos patrones pueden ayudar a detectar tendencias, anomalías o situaciones que requieren atención.

Comprendí que encontrar patrones no significa únicamente observar números, sino analizar la información para descubrir relaciones que permitan entender mejor lo que está ocurriendo y tomar decisiones más fundamentadas.

Toma de decisiones basada en información

Una de las ideas principales de esta competencia fue entender que los datos tienen valor cuando ayudan a tomar decisiones. Para lograrlo es necesario organizarlos, analizarlos y presentarlos de una forma que facilite su interpretación.

De esta manera, una organización puede utilizar la información generada por un sistema para identificar problemas, dar seguimiento a procesos y planear acciones futuras con mayor fundamento.

Aplicado en el proyecto

Dashboard

Durante el desarrollo del proyecto participé en la construcción y mejora del dashboard principal del sistema. Desde las primeras etapas del desarrollo se consideró que era importante contar con una pantalla inicial que concentrara información relevante para el oficial de cumplimiento. Mi razonamiento fue que las personas que trabajan en este tipo de áreas suelen revisar una gran cantidad de información durante el día y el tiempo disponible para hacerlo suele ser limitado.

Desde mi perspectiva, obligar al usuario a ingresar primero a Clientes, después a Alertas y posteriormente a Reportes para conocer la situación general del sistema no era la alternativa más práctica. Por ello consideré que resultaba más útil mostrar

información resumida desde el momento en que el usuario iniciara sesión, permitiéndole identificar rápidamente si existían alertas pendientes, clientes registrados o situaciones que requirieran atención inmediata.

Durante el desarrollo también se realizaron ajustes en la forma de presentar la información. Inicialmente el sistema mostraba datos básicos obtenidos directamente de la base de datos, pero posteriormente se reorganizaron los elementos visuales para facilitar su interpretación mediante tarjetas resumen y una distribución más clara de la información. Aunque estos cambios mejoraron la apariencia visual, el objetivo principal no fue únicamente estético, sino permitir que el usuario identifique más rápidamente información relevante sin invertir tiempo adicional en buscarla dentro de distintas pantallas.

Desde mi punto de vista, esta funcionalidad aporta valor porque permite ahorrar tiempo al usuario y le proporciona una visión general del estado del sistema desde un solo lugar. De esta manera puede decidir con mayor facilidad qué módulo requiere atención y acceder directamente a él cuando sea necesario.

Por ejemplo, si el dashboard muestra un aumento en el número de alertas generadas durante un periodo específico, el oficial de cumplimiento puede decidir revisar primero esas operaciones antes de continuar con actividades de menor prioridad. Esto permite enfocar los recursos disponibles en los casos que representan un mayor riesgo para la organización y facilita una respuesta más rápida ante situaciones que requieren seguimiento.

Sistema SVA

Dashboard

Cientes

Operaciones

Alertas

Reportes

Cerrar sesión

Dashboard Principal

Usuario: Oficial Titular
Rol: Oficial de Cumplimiento

Resumen general

Cientes

Total de clientes: 21

Alertas

Total de alertas pendientes: 0

Cientes recientes

Nombre Completo	RFC	Correo
Pablo Gomez Perez	GOMP900101XYZ	pablo.gomez@ejemplo.com
Fernanda Silva Gómez	SILF040202TTT	fernanda@gmail.com
Antonio Ortega Ruiz	ORTA030101SSS	antonio@gmail.com
Mariana Navarro Díaz	NAVM020909RRR	mariana@gmail.com
Sergio Lozano Cruz	LOZS010808QQQ	sergio@gmail.com

Alertas recientes

Cliente	Regla Rota	Estatus
Juan Manuel González de Cossío	Depósito inusual para su perfil	Investigando
Juan Manuel González de Cossío	Depósito inusual para su perfil	Investigando

Tablas

Durante el desarrollo del proyecto participé en la implementación y revisión de las tablas utilizadas en los módulos de Clientes, Operaciones, Alertas y Reportes. Desde el inicio se tomó la decisión de utilizar tablas porque gran parte de la información manejada por el sistema corresponde a registros que pueden crecer con el tiempo, como clientes, operaciones financieras, alertas generadas y reportes emitidos.

Mostrar esta información mediante tablas permite visualizar múltiples registros al mismo tiempo y facilita la comparación entre ellos. Desde mi perspectiva, esta solución resultaba más práctica para el usuario que revisar cada elemento de manera individual, ya que le permite localizar información específica de forma más rápida y mantener una visión general del contenido almacenado en el sistema.

Durante el proyecto también se realizaron ajustes en la información mostrada dentro de las tablas. Un ejemplo de ello fue la eliminación de identificadores y folios visibles después de recibir retroalimentación por parte del socio formador. Al analizar esta observación comprendí que algunos datos que para los desarrolladores resultaban útiles no necesariamente aportaban valor al usuario final. Por esta razón se eliminaron los identificadores visibles y se conservaron únicamente los datos que realmente ayudaban al usuario a identificar clientes, operaciones, alertas o reportes.

Esta experiencia me permitió entender que una tabla no solamente sirve para mostrar datos, sino también para presentar la información correcta de manera clara y útil para quien debe tomar decisiones con ella.

Además, una tabla que concentre operaciones de alto riesgo permite identificar rápidamente clientes que requieren seguimiento especial. Esto ayuda a reducir el tiempo invertido en búsquedas manuales y permite tomar decisiones de revisión con mayor rapidez, mejorando la eficiencia del proceso de análisis dentro de la organización.

Sistema SVA

Dashboard

Cientes

Operaciones

Alertas

Reportes

Cientes

Usuario: Oficial Titular
Rol: Oficial de Cumplimiento

Lista de Cientes

Total de clientes
21

Perfil Normal
21

Bajo revisión (PEP)
0

Todos los perfiles Alto Riesgo (PEP) Riesgo Normal

Seleccionar archivo

 Sin archivos seleccionados

Importar clientes CSV

Nombre Completo	RFC	Riesgo	Acciones
Pablo Gomez Perez	GOMP900101XYZ	BAJO	Ver Detalle
Fernanda Silva Gómez	SILF040202TTT	BAJO	Ver Detalle
Antonio Ortega Ruiz	ORTA030101SSS	BAJO	Ver Detalle
Mariana Navarro Díaz	NAVM020909RRR	BAJO	Ver Detalle
Sergio Lozano Cruz	LOZS010808QQQ	BAJO	Ver Detalle

Reportes

Participé en la implementación y validación del módulo de reportes del sistema. Aunque el socio formador expresó la necesidad de contar con reportes dentro de la plataforma, el equipo tuvo que analizar cómo organizar esa información y cómo presentarla de una forma que resultara útil para el usuario.

Durante el desarrollo se consideró que almacenar información en la base de datos no era suficiente, ya que en algún momento sería necesario consultar eventos relevantes ocurridos dentro del sistema sin tener que revisar manualmente grandes cantidades de registros. Por esta razón se diseñó una sección específica donde los reportes pudieran concentrarse y consultarse posteriormente.

La idea detrás de esta funcionalidad fue convertir información que originalmente se encontraba distribuida entre clientes, operaciones y alertas en elementos más fáciles de consultar y documentar. Esto permite que el usuario tenga acceso a información organizada, pueda dar seguimiento a situaciones relevantes y disponga de un historial estructurado para futuras consultas.

Desde mi perspectiva, el valor de los reportes no radica únicamente en almacenar información, sino en facilitar su consulta posterior y apoyar actividades de seguimiento y documentación dentro del proceso de cumplimiento que maneja la organización.

La información concentrada en los reportes también puede ayudar a detectar patrones de comportamiento que se repiten con frecuencia. Esto permite que la organización implemente medidas preventivas, identifique tendencias relevantes y reduzca el tiempo dedicado a investigaciones futuras mediante información previamente organizada y documentada.

Sistema SVA

Dashboard

Cientes

Operaciones

Alertas

Reportes

Reportes

Usuario: Oficial Titular
Rol: Oficial

Reportes registrados

Consulta los reportes que ya se encuentran en el sistema.

Reportes generados
3

Cientes incluidos
1

Con alerta
3

Filtrar reportes

Fecha inicial
dd/mm/aaaa

Fecha final
dd/mm/aaaa

Filtrar

Descripción	Cliente	Periodo	Fecha	Formato
Reporte regulatorio por Alerta A-006	Juan Manuel González de Cossío	Mayo De 2026	26/5/2026	XML
Reporte regulatorio por Alerta A-006	Juan Manuel González de Cossío	Mayo De 2026	26/5/2026	XML
Reporte regulatorio por Alerta A-006	Juan Manuel González de Cossío	Mayo De 2026	23/5/2026	XML

Información que genera valor

Uno de los aprendizajes más importantes que obtuve durante el desarrollo del proyecto fue comprender que almacenar datos no necesariamente genera valor para una organización. A lo largo del semestre observé que el verdadero beneficio del sistema aparece cuando esos datos se organizan y presentan de una forma que facilite la toma de decisiones.

Desde mi perspectiva, un ejemplo claro de esto se encuentra en el módulo de alertas. Un registro almacenado en la base de datos únicamente representa un dato aislado; sin embargo, cuando el sistema relaciona esa información con un cliente específico y la presenta dentro de una sección especializada, el oficial de cumplimiento puede identificar situaciones que requieren seguimiento y priorizar sus actividades.

Además, la información generada por el sistema no solo permite identificar situaciones relevantes, sino también tomar decisiones de manera más rápida. Por ejemplo, si un cliente acumula varias alertas en un periodo corto, el oficial de cumplimiento puede decidir revisar primero ese caso antes de continuar con actividades de menor prioridad. Esto ayuda a enfocar mejor los recursos disponibles, reducir el tiempo de análisis y disminuir el riesgo de que una situación importante pase desapercibida.

También observé esta situación en el dashboard. Mostrar únicamente registros individuales obliga al usuario a revisar grandes cantidades de información para entender el estado general del sistema. En cambio, al resumir los datos mediante indicadores y vistas generales, el usuario puede obtener una idea rápida de la situación actual y decidir qué área requiere atención sin revisar cada módulo por separado.

Otro ejemplo que identifiqué durante el proyecto fue el uso de reportes. Los datos almacenados en clientes, operaciones y alertas se encuentran distribuidos en distintas partes del sistema. Al concentrar esa información dentro de reportes organizados, se facilita su consulta posterior y se genera información más útil para actividades de seguimiento, control y documentación.

Esta experiencia me permitió comprender que el objetivo de un sistema no es únicamente almacenar datos, sino transformarlos en información que ayude a las personas a tomar decisiones de manera más rápida, clara y fundamentada. Considero que esta fue una de las aplicaciones más importantes del tema de determinación de patrones dentro del proyecto.

Potencial de crecimiento del sistema

Durante el desarrollo del proyecto comprendí que un sistema de software rara vez se considera completamente terminado, ya que conforme los usuarios comienzan a utilizarlo surgen nuevas necesidades y oportunidades de mejora. Esto ocurrió también en nuestro proyecto, donde a lo largo del semestre se identificaron distintas funcionalidades que podrían incorporarse en futuras versiones.

Desde mi perspectiva, una de las señales más claras del potencial de crecimiento del sistema fue la retroalimentación constante recibida por parte del socio formador. Algunas observaciones dieron lugar a mejoras inmediatas, como los ajustes visuales o la eliminación de identificadores visibles, mientras que otras permitieron identificar funcionalidades que podrían desarrollarse posteriormente para fortalecer la operación del sistema.

Un ejemplo de ello fue la posibilidad de incorporar mecanismos para la carga masiva de información mediante archivos CSV, lo que permitiría reducir tiempos de captura y facilitar la administración de grandes volúmenes de clientes. También observé que podrían desarrollarse distintos perfiles de usuario con permisos específicos para separar responsabilidades dentro de la organización y controlar mejor el acceso a la información.

También considero que una posible evolución del sistema sería incorporar gráficas e indicadores que permitan identificar patrones de comportamiento de forma automática. Por ejemplo, visualizar clientes con mayor número de alertas,

operaciones más frecuentes o tendencias de riesgo por periodo. Esta información ayudaría al oficial de cumplimiento a detectar situaciones relevantes con mayor rapidez y tomar decisiones sin necesidad de revisar manualmente grandes cantidades de registros.

Otro aspecto que identifiqué fue la posibilidad de ampliar la gestión de reportes. Actualmente el sistema permite almacenar y consultar reportes, pero en futuras versiones podrían incorporarse clasificaciones más específicas, filtros avanzados o mecanismos adicionales de seguimiento para facilitar aún más el trabajo del oficial de cumplimiento.

Esta experiencia me permitió comprender que el desarrollo de software es un proceso evolutivo. Considero que el sistema cuenta con una base sólida que facilitaría la incorporación de nuevas funcionalidades conforme cambien las necesidades de la organización.

Valor que aporta el proyecto a los socios formadores para la toma de decisiones

Desde mi perspectiva, el principal valor que aporta el proyecto al socio formador es la capacidad de concentrar información que anteriormente podría encontrarse dispersa en distintos documentos, archivos o registros, permitiendo que el oficial de cumplimiento tenga una visión más clara y organizada de la operación.

A lo largo del desarrollo observé que el sistema no solo almacena información de clientes, operaciones, alertas y reportes, sino que también la relaciona y presenta de una forma que facilita su consulta y seguimiento. Esto permite identificar con mayor facilidad situaciones que requieren atención, dar seguimiento a alertas generadas y mantener un control más estructurado sobre la información relevante para la organización.

Considero que uno de los mayores beneficios del sistema es que transforma grandes cantidades de datos en información útil para la toma de decisiones. Por ejemplo, la consulta centralizada de clientes, operaciones y alertas permite detectar situaciones que podrían requerir una revisión más detallada, mientras que los reportes facilitan la documentación y el seguimiento de eventos relevantes dentro del proceso de cumplimiento.

Además, el sistema contribuye a estandarizar procesos que anteriormente podrían depender de búsquedas manuales o revisiones en múltiples fuentes de información. Esto no solo mejora la organización de los datos, sino que también permite que las decisiones se tomen con base en información más accesible, actualizada y estructurada.

Por estas razones considero que el valor principal del proyecto no se limita a la automatización de tareas, sino a proporcionar herramientas que faciliten el análisis, seguimiento y control de la información necesaria para apoyar la toma de decisiones dentro de la organización.

Esto también puede traducirse en un mejor aprovechamiento del tiempo del personal, una reducción en esfuerzos de revisión manual y una atención más rápida a situaciones que representan un riesgo para la organización.

Reflexión

Durante el desarrollo de esta competencia comprendí que los datos por sí solos tienen un valor limitado si no se organizan e interpretan correctamente. Antes veía los sistemas principalmente como herramientas para almacenar información, pero ahora entiendo que una de sus funciones más importantes es transformar esos datos en información útil que ayude a las personas a tomar decisiones.

A lo largo del proyecto también aprendí que elementos como dashboards, tablas y reportes no deben diseñarse únicamente para mostrar información, sino para facilitar su comprensión. Esto me permitió analizar con mayor detalle cómo presentar los datos de una forma que realmente aporte valor al usuario y le permita identificar rápidamente situaciones importantes dentro del sistema.

Otro aprendizaje importante fue comprender que detrás de cada decisión de diseño existe una razón relacionada con las necesidades del usuario. Aspectos que en un inicio parecían únicamente visuales, como la organización de la información o la distribución de los elementos dentro de una pantalla, pueden influir directamente en la facilidad con la que una persona interpreta los datos y toma decisiones.

Considero que esta competencia me ayudó a desarrollar una visión más completa sobre el desarrollo de software, ya que entendí que no basta con construir funcionalidades que funcionen correctamente. También es necesario analizar cómo la información será utilizada por los usuarios y de qué manera puede contribuir a resolver problemas reales dentro de una organización.

También comprendí que cuando la información se presenta de forma adecuada, puede ayudar a optimizar recursos, reducir tiempos de análisis y facilitar decisiones más oportunas dentro de una organización.